



Actividades ponderadas

Asignatura: **Biofísica para Ingenierías**

Docente(s): **Liliana Jiménez Soriano**

Ciclo: **II-2026**

A. Actividades evaluadas – Registro 1	2
Atlas de ingeniería biomecánica	2
Soluciones biomecánicas internacionales	3
Parcial 1	4
B. Actividades evaluadas – Registro 2	5
Impact Challenge: Biofísica para la accesibilidad	5
Parcial 2	7
C. Actividades evaluadas – Registro 3	8
Proyecto Lázaró: La reanimación del Bio-Cyborg	8
Proyecto de investigación – Final	8
Parcial 3	9

A. Actividades evaluadas – Registro 1

Atlas de ingeniería biomecánica

Fecha de entrega: 23 de julio de 2026

Lugar: Aula virtual

Ponderación: 35%

Tipo de actividad: Grupal

- Descripción general de la actividad y objetivo:

Realizar ingeniería inversa de sistemas biológicos mediante un entorno digital interactivo. El entorno digital interactivo entregable debe contener 3 secciones o "pestañas" con audio de fondo donde narren el "recorrido de ingeniería" por el sistema a analizar.

- Plano de ingeniería humana. Un esquema técnico interactivo donde, al pulsar en cada parte (hueso, músculo, articulación), se explique su función mecánica (ej. "palanca de primer grado", "elemento elástico", entre otros).
- Laboratorio de cálculo. Un video corto (máximo 2 min) o una secuencia de imágenes donde el equipo resuelva un problema numérico real aplicado a su tema. (por ejemplo: calcular la fuerza necesaria en el tendón de Aquiles para que una persona de 70kg se ponga de puntillas).
- Breakpoint (punto de ruptura). Una comparación visual (gráfico o infografía técnica) de cómo cambian las constantes físicas cuando hay una patología.

- Temas del entorno digital por grupo:

1. Biomecánica de la Articulación Temporomandibular (ATM): Fuerzas de Newton y palancas involucradas en la masticación.
2. Bioacústica de la Laringe: Análisis de ondas mecánicas y resonancia en la producción de la voz humana.
3. Biomecánica de la Marcha con Prótesis: Comparación de fuerzas y equilibrio entre un miembro natural y uno artificial.

- Elementos por evaluar:

1. Arquitectura del sitio (25%)
 - a. Desarrollado con una herramienta como: Google Sites, Notion, Canva Web, Wix (plan gratuito), Genially en modo "navegación por botones" sin presentación, u otro de su elección.
 - b. Página de bienvenida con título y presentadores (integrantes) de forma creativa y estética, no tipo documento.
 - c. 3 secciones (salas) con audio de fondo, considerando las secciones detalladas previamente.
 - d. Bibliografía y referencias (**recordar el uso de recursos virtuales UEES, sino se quitará la ponderación a esta sección**).
2. Precisión científica (25%) y Análisis de correlación clínica (25%)

a. El cálculo realizado en el "laboratorio" es correcto y usa las unidades del Sistema Internacional (SI). b. Capacidad de explicar una enfermedad o lesión usando términos de física (ej. estrés, deformación, torque, frecuencia).
3. Calidad del recurso audiovisual (25%) a. Incluir elementos multimedia: GIFs, simuladores, video embebido, minijuego o test b. Audio guía tipo podcast (grabación): ▪ Formato narrativo (como si el visitante recorriera su sitio) ▪ Incluye: bienvenida, breve explicación por las salas, despedida ▪ Puede grabarse con Audacity, Vocaroo, Anchor, Canva o celular ▪ Se integra al sitio como reproductor o enlace embebido

Soluciones biomecánicas internacionales

Fecha de entrega: 13 de agosto de 2026

Lugar: Aula virtual

Ponderación: 30%

Tipo de actividad: Grupal

- Descripción general de la actividad y objetivo:

Analizar cómo se resuelven problemas biomecánicos en diferentes partes del mundo, comparando tecnologías, normativas y perspectivas culturales basándose en literatura científica internacional de alto impacto. En grupos, y con un caso de estudio internacional proporcionado, deberán investigar dicho caso utilizando artículos de revistas científicas internacionales (en inglés o español) de bases de datos como IEEE Xplore, PubMed, o ScienceDirect, u otras. El entregable será una infografía.

- Casos de estudio por grupo:

1. Caso A (Holanda/Europa): Diseño de exoesqueletos para trabajadores industriales. Uso de leyes de Newton para reducir el torque lumbar. (Perspectiva de salud laboral en países desarrollados).
2. Caso B (India - "The Jaipur Foot"): Biomecánica de prótesis adaptadas a climas tropicales y entornos rurales. Análisis de la Ley de Hooke en materiales no convencionales. (Perspectiva de adaptabilidad cultural y bajo costo).
3. Caso C (USA - NASA): Biomecánica en microgravedad. Cómo cambian las leyes del movimiento y la marcha de los astronautas en la Estación Espacial Internacional (ISS).

- Elementos por evaluar en la infografía:

1. Diseño de la infografía (40%)
 - a. Presentación visual estética, ordenada y no saturada de texto usando herramientas digitales
 - b. Título del caso y nombre de integrantes del equipo

- c. Uso de imágenes u otros recursos multimedia
 - d. Bibliografía y referencias según el formato IEEE (**recordar el uso de recursos virtuales UEES, sino se quitará la ponderación a esta sección**)
 - e. Ortografía y redacción
2. Reporte técnico y calidad científica (60%)
- a. El artículo seleccionado debe ser de una revista indexada y reciente (últimos 5-10 años).
 - b. Perspectiva disciplinar: resumen de un artículo de revista internacional que explique una innovación reciente en el tema elegido.
 - c. Perspectiva cultural/contextual: explicar cómo el entorno de ese país influyó en la solución.
 - d. Estudio de caso: presentar un caso real de éxito internacional donde se aplicaron las leyes de la Unidad 1 (Newton, Hooke u Ondas).
 - e. Análisis comparativo de soluciones: comparar la estrategia de resolución de problemas del país del caso de estudio vs. la estrategia estándar o local, justificando cuál es más eficiente desde la física.

Parcial 1

Fecha de entrega: 20 de agosto de 2026

Lugar: Salón de clases y aula virtual

Ponderación: 35%

Tipo de actividad: Individual

- Descripción general de la actividad:

Actividad evaluada en clases, en la cual se demostrará el conocimiento adquirido con los temas de la unidad 1. **El instrumento de evaluación será el mismo parcial.**

B. Actividades evaluadas – Registro 2

Impact Challenge: Biofísica para la accesibilidad

Fecha de entrega: 10 de septiembre de 2026

Lugar: Aula virtual

Ponderación: 40%

Tipo de actividad: Grupal

- Descripción general de la actividad:

Diseñar una solución técnica o prototipo conceptual que resuelva un problema de salud o movilidad en un grupo vulnerable (niños, adultos mayores, personas con discapacidad), aplicando obligatoriamente leyes de fluidos o termodinámica. Conversar con su docente de su propuesta específica para que sea aprobada. Los entregables serán:

- Video (3 a 5 min): Un video dinámico (estilo Reel/TikTok) que muestre el problema + la ley física aplicada + el prototipo 100% funcional + el prototipo aplicado en una comunidad de interés.
- PDF: generalidades, principios físicos, esquema del prototipo, listado de materiales y costo estimados, breve explicación de su aporte a resolver un problema de la comunidad objetivo.

- Temas por grupo:

1. Aplicaciones de Poiseuille
2. Aplicaciones de Bernoulli
3. Aplicaciones de termodinámica

- Elementos por evaluar:

1. Calidad audiovisual (60%)
 - a. Duración de 3 a 5 min
 - b. Video creativo y dinámico
 - c. Explica el problema aplicado a la población objetivo
 - d. Explica la ley física aplicada
 - e. Demuestra un prototipo 100% funcional
 - f. Fotos/Video probando su prototipo con un usuario real
2. Contenido del PDF (40%)
 - a. Nombre del proyecto y población beneficiada
 - b. Esquema o fotos del prototipo con nombres de sus partes.
 - c. Un párrafo explicando cualitativamente cómo se aplican los principios físicos aplicados.
 - d. Lista de materiales y costo estimado (buscando siempre el bajo costo).
 - e. Bibliografía y referencias según el formato IEEE (**recordar el uso de recursos virtuales UEES, sino se quitará la ponderación a esta sección**)

Proyecto de investigación – Avance

Fecha de entrega: 24 de septiembre de 2026

Lugar: Salón de clases y aula virtual

Ponderación: 30%

Tipo de actividad: Grupal

- Descripción general de la actividad:

Desarrollo de proyecto de cátedra en dos fases, Registro II (avance) y Registro III (final), ambas etapas llevarán continuidad. Durante el Registro II – Avance, lo esperado es:

1. Prototipo preliminar. Implementar un prototipo que simule la relación de un órgano o sistema del cuerpo humano y las leyes físicas que se cumplen. Este prototipo puede realizarse mediante: implementación con circuitos, piezas tipo maqueta funcionales, simulación por computadora, realidad virtual, entre otros. Lo importante es **que el prototipo represente tanto física como fisiología**.
2. Presentación en Canva, PowerPoint o el software de su elección
3. Exposición de su diseño inicial

Se entregará archivo en formato PDF con la presentación en el aula virtual y, se realizará una exposición de los avances con su prototipo preliminar en el salón de clases.

- Temas por grupo:

1. Unidad 1
2. Unidad 2 y/o 3
3. Unidad 4

- Elementos por evaluar:

1. Exposición (40%)
 - a. Desarrollo de tema, dominio de conceptos y aportes personales
 - b. Uso de lenguaje apropiado y seguridad/confianza en su presentación
 - c. Defensa y respuesta a preguntas
2. Presentación (20%)
 - a. Uso de contraste de colores adecuados, sin exceso de texto
 - b. Tema
 - c. Autores
 - d. Ley física por simular
 - e. Diseño preliminar (diagramas, simulaciones, animaciones, circuitos, fotografías, según corresponda, además de código de programación y cálculos si aplica)
 - f. Componentes (programas, materiales utilizados, etc.)
 - g. Bibliografía y referencias según el formato IEEE (**recordar el uso de recursos virtuales UEES, sino se quitará la ponderación a esta sección**)
 - h. Ortografía y redacción
3. Prototipo preliminar (40%)
 - a. Bases del prototipo implementado
 - b. Elementos funcionales
 - c. Propuestas de alcance para diseño final

Parcial 2

Fecha de entrega: 01 de octubre de 2026

Lugar: Salón de clases y aula virtual

Ponderación: 30%

Tipo de actividad: Individual

- Descripción general de la actividad:

Actividad evaluada en clases, en la cual se demostrará el conocimiento adquirido con los temas de la unidad 2 y 3. El instrumento de evaluación será el mismo parcial.

C. Actividades evaluadas – Registro 3

Proyecto Lázaros: La reanimación del Bio-Cyborg

Fecha de entrega: 15 de octubre de 2026

Lugar: Aula virtual y salón de clases

Ponderación: 40%

Tipo de actividad: Grupal

- Descripción general de la actividad:

- Rally de gamificación a realizarse en el horario de clases. Durante la sesión se compartirán las instrucciones de la actividad, así como la metodología de evaluación.

Proyecto de investigación – Final

Fecha de entrega: 05 de noviembre de 2026

Lugar: Aula virtual y salón de clases

Ponderación: 40%

Tipo de actividad: Grupal

- Descripción general de la actividad:

Continuación de la actividad “Proyecto de investigación – Avance” desarrollada durante el Registro II para presentación del prototipo y documentación completa.

- Elementos por evaluar:

1. Formato IEEE (20%)
 - a. Cumplimiento del formato IEEE (tipografía, nombres a figuras, ecuaciones, tablas, llamados a referencias, imágenes, entre otros)
 - b. Bibliografía y referencias (**recordar el uso de recursos virtuales UEES, sino se quitará la ponderación a esta sección**)
 - c. Correcta ortografía y redacción
2. Desarrollo de la investigación (30%)
 - a. Título
 - b. Autores
 - c. Resumen y abstract
 - d. Palabras clave y key words
 - e. Ley física por simular
 - f. Diseño final (diagramas, simulaciones, animaciones, circuitos, fotografías, según corresponda, además de código de programación y cálculos si aplica)
 - g. Componentes (programas, materiales utilizados, etc.)

- h. Bitácora de pruebas (detalle de las etapas de evolución que ha tenido su proyecto, pruebas fallidas y exitosas, cambios significativos, entre otros documentados con fotografías o capturas de pantalla, etc.)
 - i. Análisis del diseño (evaluar las similitudes y diferencias entre la teoría de la ley, el funcionamiento del cuerpo humano y el prototipo implementado)
 - j. Oportunidades de mejora (limitaciones y posibles adiciones)
 - k. Conclusiones
3. Prototipo funcional (50%)
- a. Realismo: evidencia aplicación de ley física y funcionamiento biológico
 - b. Relevancia: prototipo implementado con tecnología y materiales de actualidad
 - c. Efectividad: prototipo funciona según lo esperado

Parcial 3

Fecha de entrega: 12 de noviembre de 2026

Lugar: Salón de clases y aula virtual

Ponderación: 20%

Tipo de actividad: Individual

- Descripción general de la actividad:

Actividad evaluada en clases, en la cual se demostrará el conocimiento adquirido con los temas de la unidad 4. **El instrumento de evaluación será el mismo parcial.**